Lycée César Baggio | Term STI2D SIN | **Fiche de révision**

CAN et CNA : l'essentiel pour l'évaluation

Compétences : 2.4.2c · 5.3.1d · 2.4.3a

Ce qu'il faut savoir faire

Calculer le nombre de codes et le quantum · passer d'une tension au code, et du code à la tension · écrire un code en binaire et en hexadécimal · lire une caractéristique de transfert · utiliser un CNA · choisir le nombre de bits d'un convertisseur. Calculatrice autorisée à l'évaluation.

1. À quoi servent le CAN et le CNA ?



- Le **CAN** (convertisseur analogique-numérique) reçoit une **tension** et fournit un **nombre entier**, le code N. C'est l'entrée du microcontrôleur.
- Le **CNA** (convertisseur numérique-analogique) fait l'inverse : il reçoit un code N et fournit une **tension**. C'est une sortie du microcontrôleur.

2. Les formules

Grandeur	Formule	À retenir
Nombre de codes	2^n	n = nombre de bits. Les codes vont de 0 à $2^n - 1$.
Quantum	$q = \dfrac{\text{PE}}{2^n}$	Hauteur d'une marche : la plus petite variation de tension qui change le code. PE = pleine échelle.
CAN : code	$N =$ partie entière de $\dfrac{V_{in}}{q}$	On coupe après la virgule, on n'arrondit pas.
CAN : tension	$V_{in} \approx N \times q$	L'erreur reste inférieure à un quantum.
CNA : tension de sortie	$V_s = N \times q$	Même quantum, même formule.

Un bit de plus divise le quantum par 2 : la conversion est plus fine.

3. Exemple complet

CAN de 8 bits, PE = 2,56 V, tension d'entrée V_{in} = 1,234 V.

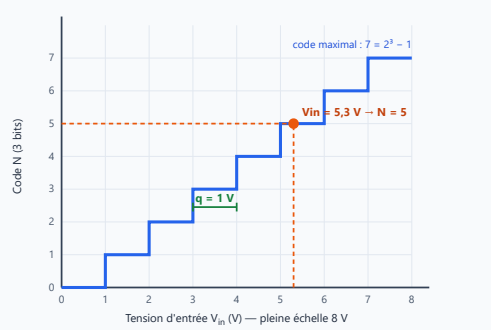
1. **Codes** : $2^8 = 256$ codes, de 0 à 255.
2. **Quantum** : $q = 2{,}56/256 = 0{,}01\ \text{V} = 10\ \text{mV}$.
3. **Code** : $1{,}234/0{,}01 = 123{,}4$, donc $N = 123$.
4. **Binaire** : on retire les poids de gauche à droite.

Poids	128	64	32	16	8	4	2	1
Bit	0	1	1	1	1	0	1	1

$123 = 64 + 32 + 16 + 8 + 2 + 1$, donc N = `0111 1011`.

5. **Hexadécimal** : on groupe les bits par 4. `0111` = 7 et `1011` = B, donc N = `0x7B`. Rappel : A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15.
6. **Dans l'autre sens** : `0xB5` $= 11 \times 16 + 5 = 181$, donc $V \approx 181 \times 10\ \text{mV} = 1{,}81\ \text{V}$.
7. **CNA** de mêmes caractéristiques : pour $N = 100$, $V_s = 100 \times 10\ \text{mV} = 1\ \text{V}$. Pour obtenir 1,5 V, on envoie $N = 1{,}5/0{,}01 = 150$.

4. La caractéristique de transfert



Ce CAN a 3 bits et PE = 8 V : il y a $2^3 = 8$ marches de $q = 1$ V. Pour 5,3 V, on lit $N = 5$. Le code 5 représente 5 V : l'erreur est de 0,3 V, et elle reste toujours inférieure à un quantum. Pour retrouver PE à partir du graphique : $\mathrm{PE} = 2^n \times q$.

5. Choisir le nombre de bits

Un capteur fournit 10 mV/°C (sa sensibilité s), PE = 2,56 V, et on veut voir des variations de 0,25 °C.

1. Variation de tension à détecter : $q \leq s \times \Delta T = 10 \times 0{,}25 = 2{,}5\ \mathrm{mV}$.
2. Il faut $\dfrac{\mathrm{PE}}{2^n} \leq q$, soit $2^n \geq \dfrac{2{,}56}{0{,}0025} = 1\,024$.
3. $2^{10} = 1\,024$, il faut donc **10 bits** au minimum. Si le résultat tombe entre deux puissances de 2, on prend la puissance supérieure.

Les erreurs les plus fréquentes

- Arrondir le code au lieu de garder la partie entière (5,9 donne 5).
- Mélanger les V et les mV dans un calcul : tout convertir en volts avant de diviser.
- Oublier que le code maximal est $2^n - 1$ et non 2^n.
- Donner un résultat sans unité, ou sans écrire la formule.

6. S'entraîner

1. CAN de 4 bits, PE = 3,2 V. Donner le nombre de codes et le quantum, puis le code pour 1,1 V, en binaire sur 4 bits.
2. CAN de 8 bits, PE = 2,56 V. Il fournit le code `0x2A`. Quelle est la tension d'entrée, environ ?
3. CAN de 12 bits, PE = 4,096 V, tension d'entrée 2,5 V. Donner le code en décimal, puis en hexadécimal.
4. CNA de 8 bits, PE = 5,12 V. Quelle tension pour N = `0x40` ? Quel code pour obtenir 2 V ?
5. Capteur de 40 mV/°C, PE = 5 V, variations à détecter de 0,5 °C. Combien de bits faut-il au minimum ?

Réponses

1. 16 codes ; $q = 0{,}2$ V ; $1{,}1/0{,}2 = 5{,}5$, donc $N = 5$ = `0101`. **2.** `0x2A` = 42, donc $V \approx 42 \times 10\ \mathrm{mV} = 0{,}42$ V. **3.** $q = 1$ mV, $N = 2\,500$ = `0x9C4`. **4.** $q = 20$ mV ; `0x40` = 64, donc $V_s = 1{,}28$ V ; $N = 100$. **5.** $q \leq 20$ mV, soit $2^n \geq 250$: **8 bits** ($2^8 = 256$).